

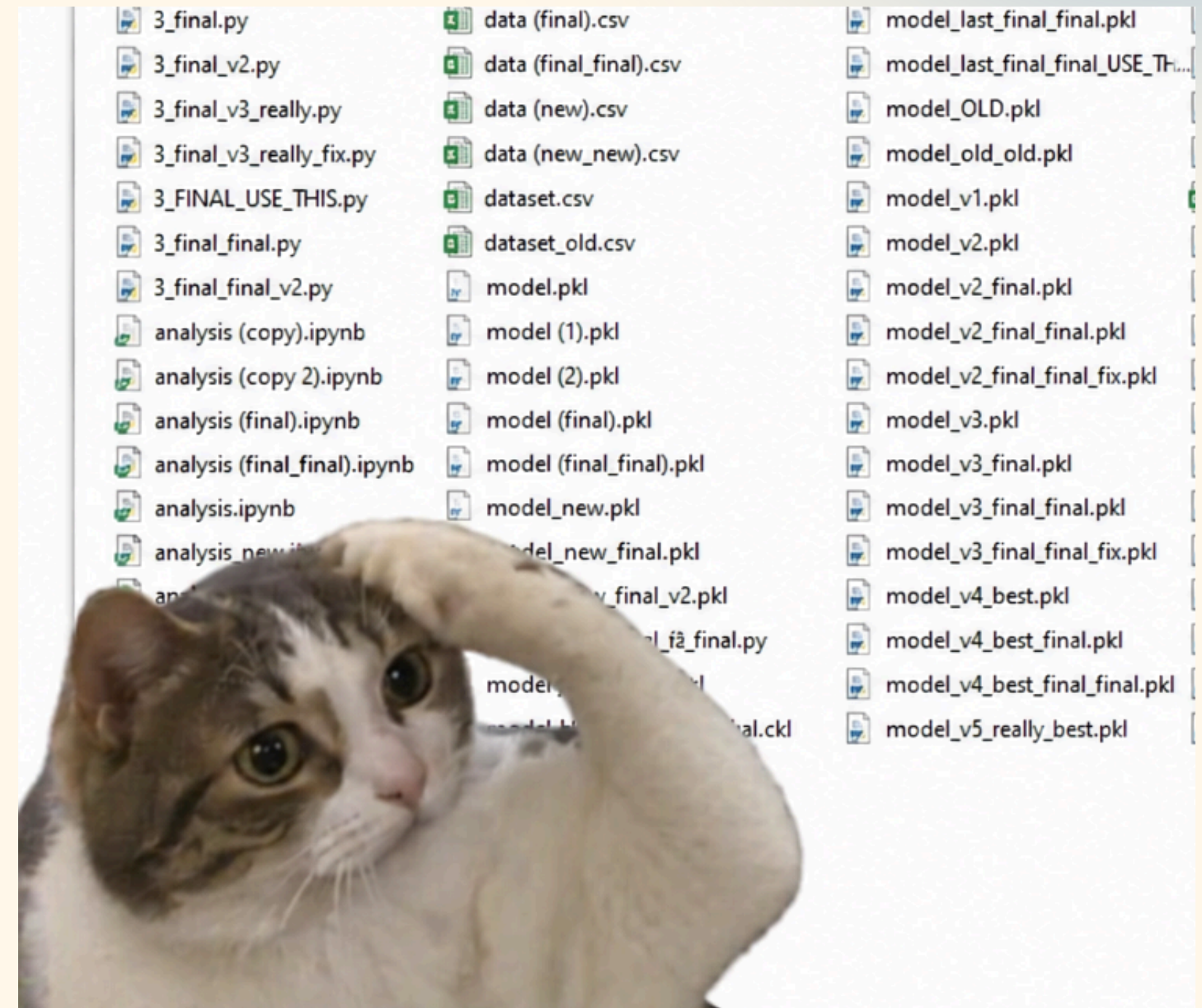
# Стандартизация жизненного цикла ML- моделей

Построение воспроизводимых систем хранения и  
мониторинга на базе платформы MLflow

Presented by: Nina Konkova J3210

# Почему классический подход не работает?

- Модели хранятся в папках  
Downloads/model\_final\_v2\_fixed.pkl.
- Метрики записываются в блокноты или Excel.
- Данные меняются, и через месяц невозможно повторить эксперимент.



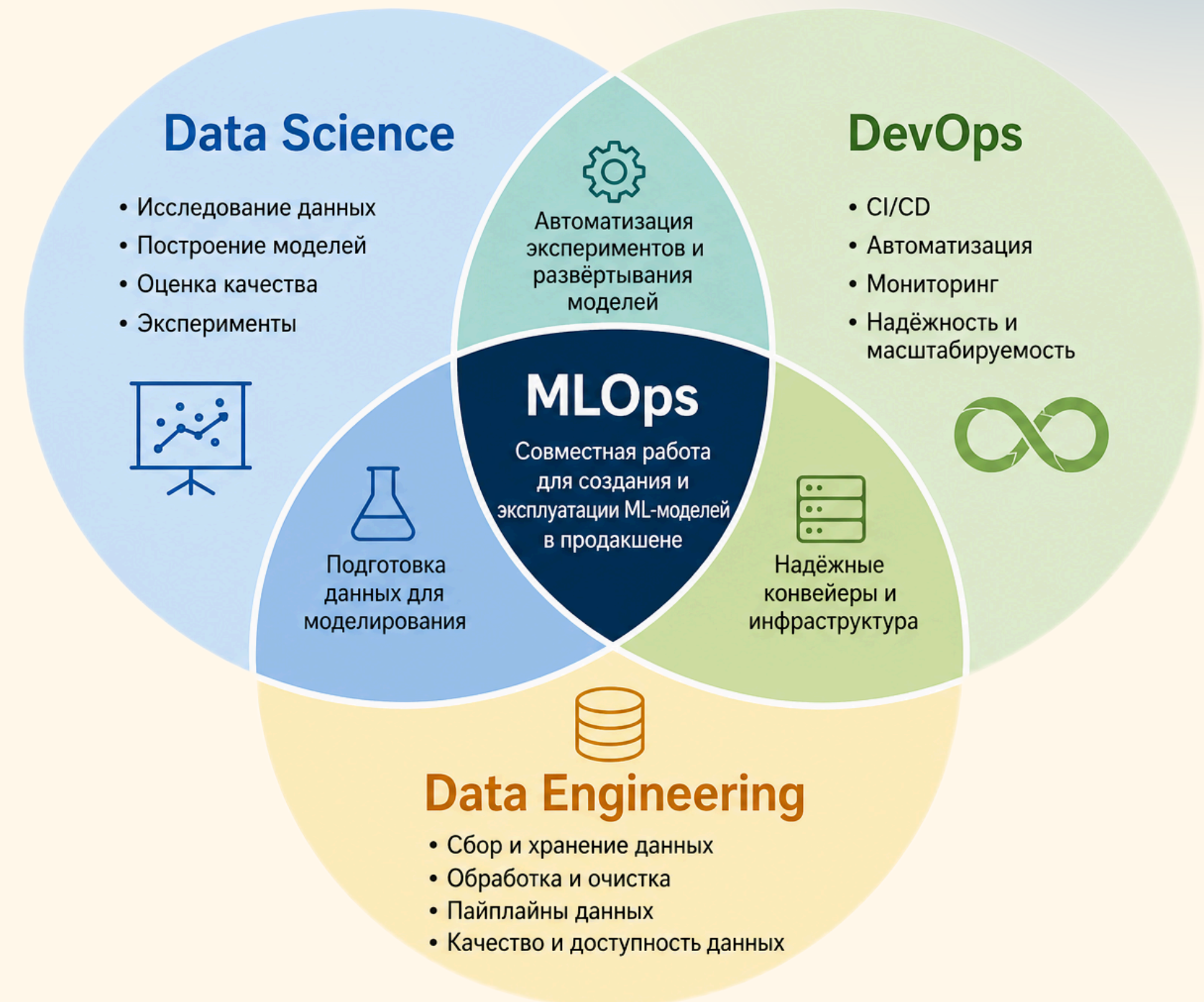


# Концепция и цели MLOps

**MLOps** — это системный подход к автоматизации и стандартизации интеграции ML-моделей в программные системы.

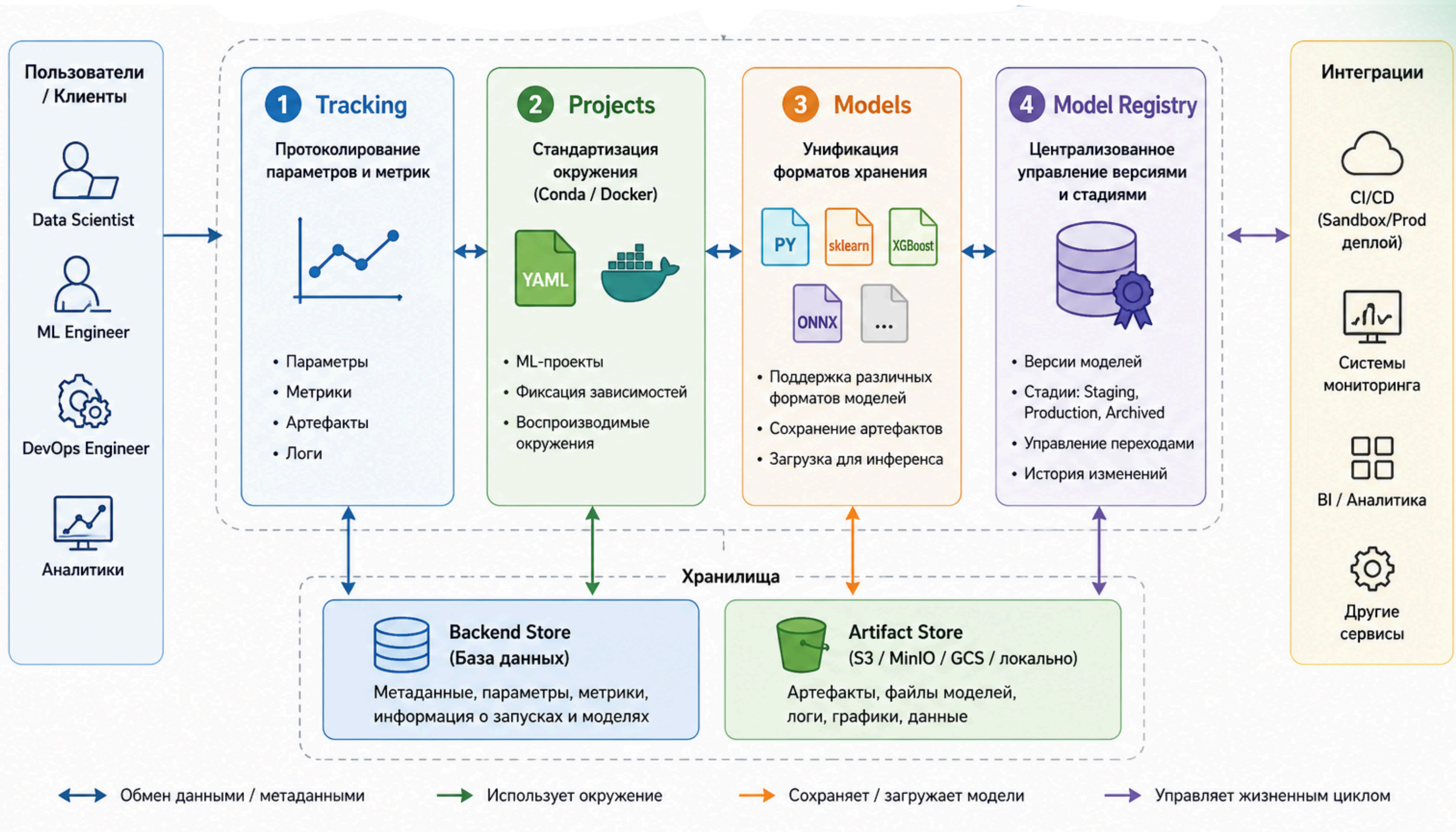
## Ключевые принципы:

- Версионирование данных, кода и параметров.
- Continuous Integration (CI) для проверки качества моделей.
- Continuous Deployment (CD) для автоматизированного вывода в эксплуатацию.





# Архитектура платформы MLflow





# Организация метрик (MLflow Tracking)

- Автоматическая запись параметров (LR, batch size).
- Логирование метрик на каждой эпохе (Loss, Accuracy).
- Хранение графиков и артефактов.

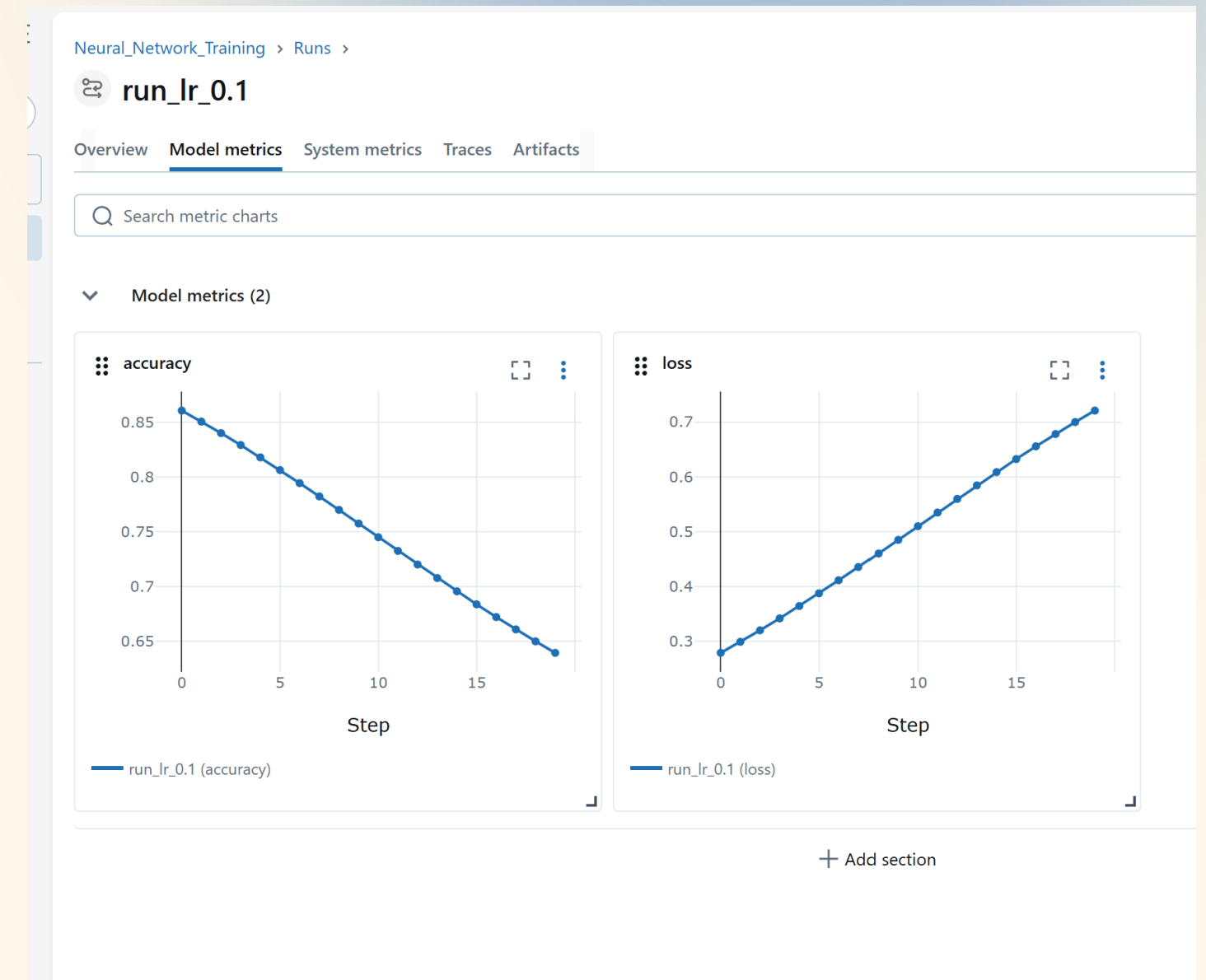


MLflow tracking

```
import mlflow
import mlflow.sklearn
```

```
# Автоматическое логирование для большинства библиотек
mlflow.autolog()
```

```
with mlflow.start_run(run_name="RandomForest_v1"):
    # Ручное логирование специфических параметров
    mlflow.log_param("n_estimators", 100)
    # Обучение модели
    model.fit(X_train, y_train)
    # Метрики зафиксируются автоматически благодаря autolog()
```



# СВЯЗНОСТЬ МОДЕЛИ И ДАННЫХ

- **Dataset Tracking:** Фиксация контрольных сумм (Hash) и путей к данным.
- **Signature Enforcement:** Описание ожидаемых типов входных данных (Schema) для предотвращения ошибок при деплое.

```
MLflow

from mlflow.models.signature import infer_signature

signature = infer_signature(X_test, model.predict(X_test))
mlflow.sklearn.log_model(model, "model", signature=signature)

# Логирование метаданных о датасете
mlflow.set_tag("data_version", "v1.2.0") # Ссылка на версию в DVC
mlflow.set_tag("data_path", "s3://bucket/datasets/train_final.csv")
mlflow.log_param("dataset_hash", "a1b2c3d4e5f6") # MD5 хеш файла
```



# Управление версиями (Model Registry)

- Переход от файловой системы к реестру объектов.
- Стадии жизненного цикла: Staging (валидация), Production (эксплуатация), Archived.

Registered Models >

Iris\_Classifier\_Model

Created Time: 04/28/2026, 02:12:29 PM

Last Modified: 04/28/2026, 02:12:40 PM

> Description Edit

> Tags

▼ Versions Compare

| Version     | Registered at           | Created by | Tags              |
|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
| ✓ Version 3 | 04/28/2026, 02:12:40 PM |            | stage: production |
| ✓ Version 2 | 04/28/2026, 02:12:35 PM |            | Add               |
| ✓ Version 1 | 04/28/2026, 02:12:29 PM |            | status: archived  |

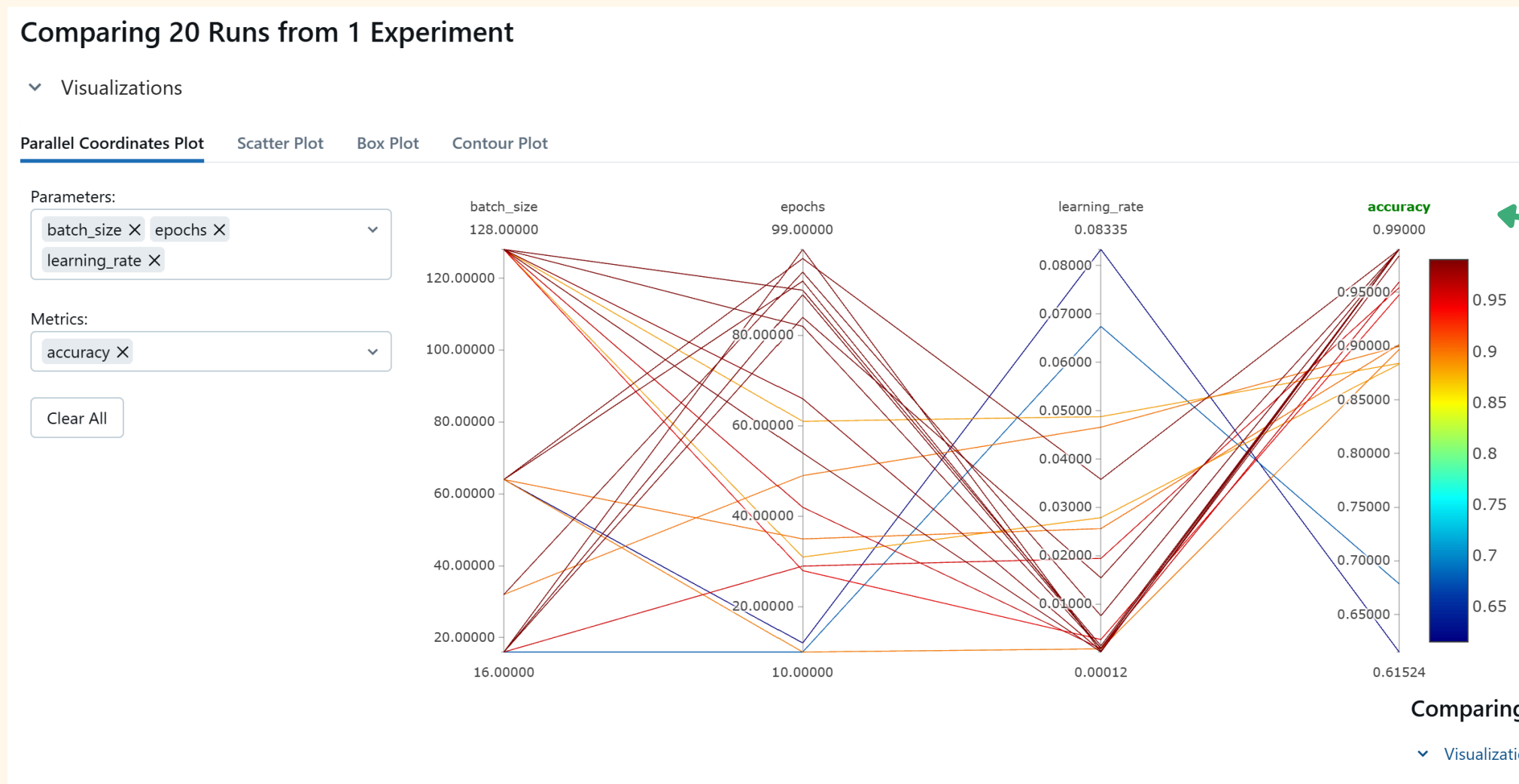


MLflow

```
# Регистрация текущей модели в реестре
mlflow.register_model("runs:/<run_id>/model", "Demand_Forecast_Model")
```

статус модели

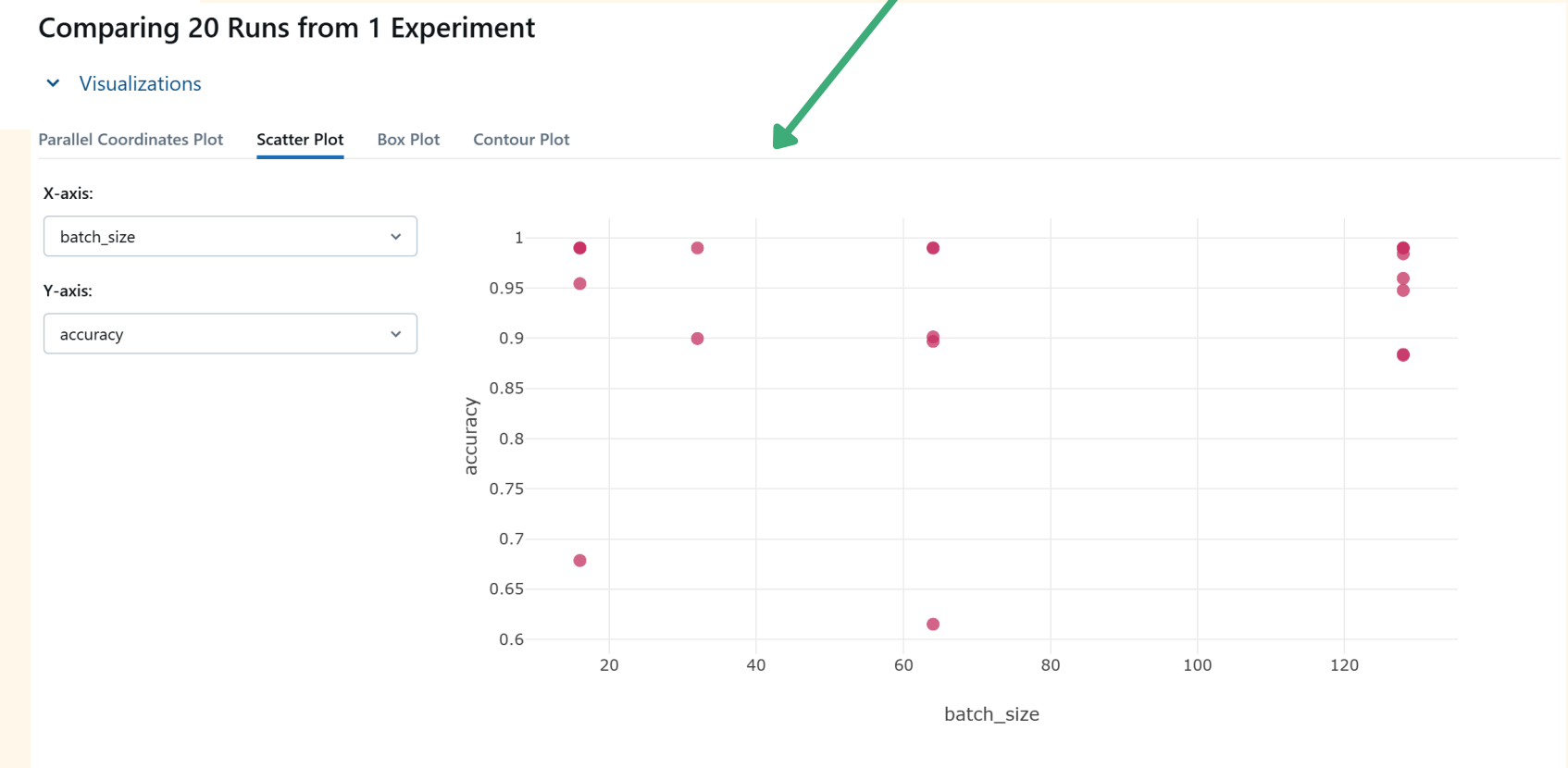
# Анализ и сравнение (Visual Analysis)



parallel coordinates plot

scatter plot

- Многофакторный анализ запусков.
- Визуализация корреляции между гиперпараметрами и целевой метрикой.
- Определение оптимальной конфигурации для решения конкретной задачи.





# Инфраструктурная реализация (Architecture)

Развертывание системы для командной работы:



MLflow

```
# Запуск сервера с базой данных Postgres и хранилищем S3
mlflow server \
  --backend-store-uri postgresql://user:pass@localhost/mlflow_db \
  --default-artifact-root s3://my-mlflow-bucket/ \
  --host 0.0.0.0 --port 5000
```



# Преимущества и системные ограничения

## Преимущества

- Поддержка любых фреймворков (PyTorch, Sklearn, CatBoost).
- Полное управление через REST API для легкой интеграции в CI/CD пайплайны.
- Стандартизация артефактов ускоряет перенос модели в Production.
- Open-source

## Недостатки

- Информационная безопасность: В Open Source версии отсутствует встроенный RBAC (разграничение прав доступа).
- Требуется поддержка внешнего стека: реляционной БД (SQL) и объектного хранилища (S3).
- Специфика данных: Инструмент хранит метаданные и ссылки, но не заменяет облачные хранилища для самих датасетов.

# Альтернативные решения

| Инструмент | Сильная сторона | Когда использовать |
|------------|-----------------|--------------------|
| MLflow     | Универсальность | Быстрый старт      |
| W&B        | Визуализация    | Deep Learning      |
| DVC        | Данные          | Data versioning    |
| Kubeflow   | Масштаб         | Production         |





## Заключение

- MLOps трансформирует разработку моделей из исследовательского процесса в инженерную дисциплину
- MLflow позволяет централизовать эксперименты, метрики и версии моделей
- Использование MLOps-подхода снижает риски и ускоряет вывод моделей в продакшн

